تقرير عن لغة JavaScript والتفاعل

كيف تحوّل هذه اللغة صفحات الويب من مجرد نصوص ثابتة إلى صفحات تفاعلية تتجاوب مع نقرات المستخدم

إعداد الطالبة : مريم وحيد محمود عبده العزب

الرقم الجامعي : 2504159

مقدمه

تُعد JavaScript إحدى لغات البرمجة التي تُستخدم في إنشاء صفحات ويب تفاعلية تستجيب لتفاعل المستخدم. وتكمن أهميتها في إمكانية تغيير محتوى الصفحة والتعامل مع تصرفات المستخدم، مثل إظهار رسالة عند الضغط على زر أو فتح قائمة عند النقر عليها. ويهدف هذا التقرير إلى توضيح دور لغة JavaScript في تحويل صفحات الويب من صفحات ثابتة إلى صفحات تفاعلية.

ما المقصود بـ JavaScript؟

JavaScript هي لغة برمجة يستخدمها المطورون في بناء صفحات ويب تفاعلية. بدايةً من تحديث مواجز الوسائط الاجتماعية وحتى عرض الرسوم المتحركة والخرائط التفاعلية، يمكن لوظائف JavaScript أن تحسّن تجربة مستخدم وقع الويب. ونظرًا لأنها لغة برمجة نصية من طرف العميل، فإنها تعد واحدة من التقنيات الأساسية في شبكة الويب العالمية. على سبيل المثال، عندما ترى أثناء تصفح الإنترنت عرضًا دوّارًا للصور، أو قائمةً منسدلةً بطريقة انقر للعرض، أو تغيرًا ديناميكيًا في ألوان العناصر على صفحة ويب ، فكل هذا من تأثيرات JavaScript.

فيمَ تُستخدم JavaScript؟

في الماضي، كانت صفحات الويب ثابتة، كصفحات الكتاب. وكانت الصفحة الثابتة تعرض المعلومات في تخطيط ثابت، ولم تكن تفعل كل ما نتوقعه الآن من أي موقع ويب حديث. وظهرت JavaScript كتقنية من جانب المتصفح لإضفاء مزيدٍ من الديناميكية على تطبيقات الويب. وباستخدام JavaScript، يمكن للمتصفحات الاستجابة لتفاعل المستخدم وتغيير تخطيط المحتوى على صفحة الويب.

ومع تطور اللغة، أنشأ مطورو JavaScript مكتبات وأُطر عمل وممارسات برمجة وبدؤوا في استخدامها خارج متصفحات الويب. واليوم، يمكن استخدام JavaScript للتطوير من طرف العميل ومن طرف الخادم.

من جانب العميل

تشير JavaScript من جانب العميل إلى طريقة عمل JavaScript في متصفحك. وفي هذه الحالة، يكون محرك JavaScript موجودًا داخل التعليمة البرمجية للمتصفح. تأتي جميع متصفحات الويب الرئيسة مضمّن بها محركات JavaScript.

ويكتب مطورو تطبيقات الويب تعليمة JavaScript البرمجية بوظائف مختلفة مرتبطة بأحداث مختلفة، مثل النقر بالماوس أو تمرير الماوس. وتقوم هذه الوظائف بإجراء تغييرات على صفحات HTML وcss

إضافة التفاعل باستخدام JavaScript

JavaScript هي لغة ديناميكية يتم تشغيلها في المتصفّح وتسمح لنا بتغيير كل جانب تقريبًا من سلوك الصفحة: يمكننا تعديل المحتوى من خلال إضافة عناصر وإزالتها من شجرة DOM، ويمكننا تعديل سمات CSSOM لكل عنصر، ويمكننا معالجة إدخال المستخدم، وغير ذلك الكثير.

ما الذي يمكن أن تفعله جافا سكريبت؟

بشكل عام تستخدم جافا سكريبت للتحكم في سلوك صفحة الويب. على سبيل المثال:

تغيير محتوى صفحة الويب، يمكن لجافا سكريبت تغيير أي جزء من محتوى الصفحة وأقرب مثال لذلك هو المواقع متعددة اللغات، حيث يمكن من خلال جافا سكريبت معرفة لغة المتصفح وضبط لغة الموقع على أساسه.

إظهار رسائل للمستخدم في الوقت الفعلي استناداً لما يقوم به.

يمكن استخدام JavaScriptلجعل صفحة الويب تتفاعل مع المستخدم، فعند الضغط على زر معين يمكن إظهار رسالة على الشاشة أو تغيير جزء من محتوى الصفحة، وبذلك تصبح الصفحة أكثر تفاعلًا بدلًا من عرض المعلومات بشكل ثابت.

المراجع

المصدر الاول:

/https://aws.amazon.com/ar/what-is/javascript

المصدر الثاني :

https://web.dev/articles/critical-rendering-path/adding-interactivity-with-javascript?hl=ar

المصدر الثالث:

/https://www.wpar.net/javascript-guide